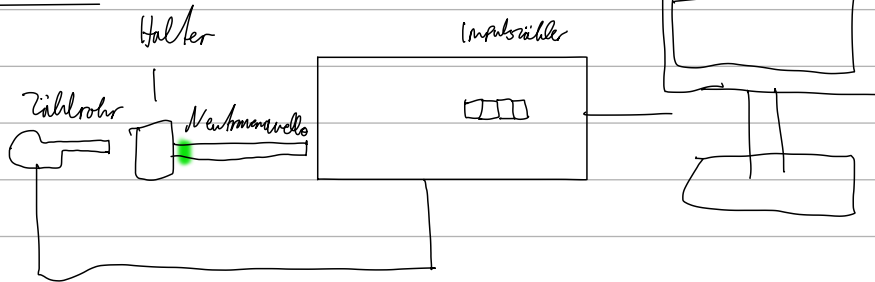


Messgeräte

- Geiger-Müller Zählrohr mit Betriebsgerät
- externer Impulzzähler
- PC
- Präparathaltung
- Neutronenquelle

PC

Versuchsskizze



Aufgabe 1: Messen der Halbwertszeit von aktiviertem Indium

Wir stellen am Zählrohr eine Spannung von (500 ± 20) V ein. Zunächst messen wir die Untergrundzählrate bei einer Totzeit von $t = 10$ s über einen Zeitraum von etwa 8 min (48 Messungen). Die Daten speichern wir ab.

Danach stecken wir das aktive Indium-Präparat in die Halterung, und stellen die Totzeit auf $t = 120$ s. Für 50 min messen wir die Zählrate.

Aufgabe 2: Messen der Halbwertszeit von aktiviertem Silber

Wir verwenden eine Totzeit von $t = 10$ s. Wir aktivieren diese 7 min lang, und fixieren es vor dem GM-Zähler. Wir messen für 900 s die Zählrate, und führen die Messung für 4 Aktivierungszyklen durch.

16.06.20
W